2019 级第一学期《高等数学》期中考试试卷 (A 类)

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义，且 $2x+\cos x \le f(x) \le 2x+1$，下列说法正确的是 （　　）

（A） $f(x)$ 在 $x=0$ 点不存在极限；　（B） $f(x)$ 在 $x=0$ 点存在极限但不连续；

（C） $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续但不可导；　（D） $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导。

2. 设 $f(x)=\sqrt{\dfrac{(2x+2)\sqrt{x}}{\mathrm{e}^{2x-2}}}$，则 $f'(1)=$ （　　）

（A）-2；　（B）-1；　（C）1；　（D）2。

3. 已知曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x=\sin t+2\cos t \\ y=2\sin t-\cos t \end{cases}$，那么 C 在 $t=0$ 处的切线方程为（　　）

（A） $y=2x+4$；　（B） $x=2y-5$；　（C） $y=2x-5$；　（D） $x=2y+4$。

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上二阶可导，$x_0 \in (0,a)$，$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$。对于下列两个命题，正确的选项是 （　　）

（1）在 $x \to x_0$ 时，$f(x)-f(x_0)$ 是 $x-x_0$ 的二阶无穷小；

（2）设 $f(0)=0$，集合 $S=\{x \mid x\in(0,a]$，且 $f'(x)=0\}$，则有 $s_0 \in S$，使得 $\forall s \in S$，$s \ge s_0$。

（A）（1）对（2）错；　（B）（1）错（2）对；

（C）（1）、（2）都错；　（D）（1）、（2）都对。

5. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：$\forall x \in \mathbf{R}$，$f(f(x))=x$。在下列命题中：

（1） $f(x)$ 存在反函数；

（2） $f(x)$ 不是周期函数；

（3） $f(x)$ 不存在极值，

正确命题的个数是 （　　）

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）3。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}=$_____。

7. 设函数 $f(x)=\begin{cases} \sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ \sin x-x-2, & x\le 0 \end{cases}$，则 $f(x)$ 的最小值等于_____。

8. 已知函数 $f(x)=(2x)^x$，则 $\mathrm{d}f\big|_{x=1}=$_____。

9. 方程 $\ln x+1=\sqrt{x}$ 的解的个数为：_____。

10. 已知 $f(x)=x^3-3x^2+3x+2$，$a_n=\sum\limits_{i=1}^{2n-1} f(\dfrac{i}{n})$，$n\in\mathbf{Z}^+$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=$_____。

三、极限题（每小题 8 分，共 16 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$。

12. 计算极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$。

四、计算题（每小题 8 分，共 16 分）

13. 已知可导函数$y=y(x)$由方程$\arctan(x+y)+x^2y-\cos\pi x=0$确定，求$y'(1)$。

14. 已知常数$a\in\mathbf{R}$，若对于$\forall x\in(0,+\infty)$，恒有$\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^{ax}>\dfrac{1}{3}x^2+1$，求$a$的取值范围。

五、计算题（15 题 8 分，16 题 10 分，共 18 分）

15. 已知$f(x)=\mathrm{e}^{x^3}+\ln(1+x)$，求$f^{(2019)}(0)$。

16. 已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{2a_n}{\sqrt{1+3a_n^2}}$，$n\in\mathbf{Z}^+$，求$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

六、函数作图题（本题 12 分）

17. 全面讨论函数$y=\dfrac{2x^2}{(x-1)^2}$的性态，并作出它的图形。

（$y'=\dfrac{-4x}{(x-1)^3}$，$y''=\dfrac{8x+4}{(x-1)^4}$）

七、证明题（本题 8 分）

18. 已知定义在$\mathbf{R}$上可导的函数$f(x)$满足：对于$\forall x_0\in\mathbf{R}$，存在一次函数$g(x)$，使得$g(x_0)=f(x_0)$，且当$x\neq x_0$时，$f(x)>g(x)$。

（1）证明：$f(x)>f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$对于任意$x\neq x_0$成立；

（2）若$f(x)$在$[0,+\infty)$上有界，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$。